DOCUMENTACIÓN SINTÉTICA PARA USO EDUCATIVO. El sistema ThermoDrive HTM-240 y todos sus datos, referencias, valores y procedimientos son ficticios. Esta documentación no debe utilizarse para diagnosticar, mantener o reparar vehículos reales.

HTM240-DIA-001 — Manual de diagnóstico

Documento: HTM240-DIA-001 | **Versión:** 1.1 | **Fecha:** 2025-09-20 | **Estado:** Vigente | **Aplicable a:** V1.0, V1.1, V2.0

Este manual recoge doce árboles de decisión para los síntomas más habituales del sistema ThermoDrive HTM-240. Cada árbol sigue la estructura: síntoma inicial, preguntas de aclaración, comprobaciones, resultados posibles, siguiente paso, condiciones de parada y escalado.

4.1 Sobrecalentamiento del motor

- **Síntoma inicial:** testigo TES-01 encendido o temperatura de motor por encima de 100 °C reportada por el conductor.
- **Preguntas de aclaración:** ¿El testigo parpadea en rojo o permanece fijo en amarillo? ¿Ha bajado recientemente el nivel de refrigerante? ¿El electroventilador se escucha funcionando?
- **Comprobaciones:** nivel de refrigerante (HTM240-PRC-001); funcionamiento del electroventilador (HTM240-PRC-005); apertura del termostato (verificación funcional); presión de circuito (HTM240-PRC-009).
- **Resultados posibles:**
  - Nivel bajo con evidencia de fuga → aplicar HTM240-PRC-008.
  - Nivel correcto, electroventilador no responde → aplicar HTM240-PRC-005 (sospecha HTM-0105).
  - Nivel y ventilador correctos, termostato no abre → sospecha HTM-0103.
  - Todo correcto pero el sobrecalentamiento persiste en autovía a alta velocidad sostenida → sospecha de obstrucción del radiador principal (CMP-05) o rendimiento reducido de bomba mecánica (HTM-0108).
- **Siguiente paso:** según el resultado, aplicar el procedimiento correctivo indicado y repetir HTM240-PRC-012 tras la intervención.
- **Condiciones de parada:** si el testigo TES-01 parpadea en rojo, detener el vehículo de inmediato (ver HTM240-ADV-001).
- **Escalado:** si tras aplicar todas las comprobaciones no se identifica causa, escalar a técnico especializado nivel 3.
- **Referencias:** HTM240-PRC-001, 005, 008, 009; HTM240-DTC-001 (HTM-0101 a HTM-0110).

4.2 Temperatura elevada de la batería

- **Síntoma inicial:** testigo TES-02 encendido o mensaje de “temperatura de batería elevada”.
- **Preguntas de aclaración:** ¿Ocurre durante carga rápida, conducción intensa o en reposo? ¿Es constante o solo tras uso prolongado?
- **Comprobaciones:** caudal circuito batería (HTM240-PRC-003); estado del filtro CMP-24; limpieza del radiador auxiliar CMP-06; desequilibrio entre módulos (consulta HTM-SCAN).
- **Resultados posibles:**
  - Caudal bajo con filtro colmatado → HTM-0203, aplicar HTM240-PRC-011.

  - Caudal nulo → HTM-0202, aplicar HTM240-PRC-003.
  - Caudal correcto pero temperatura elevada de forma sostenida en carga rápida → sospecha de radiador auxiliar CMP-06 obstruido (compartido con CIR-03) o intercambiador CMP-10 degradado.
  - Desequilibrio entre módulos > 8 °C → HTM-0205.
- **Siguiente paso:** aplicar procedimiento correctivo correspondiente; si afecta a CIR-03 también, revisar posible causa compartida en el radiador CMP-06.
- **Condiciones de parada:** si aparece también TES-06 (rendimiento reducido), evitar carga rápida y trayectos largos hasta revisión.
- **Escalado:** cualquier sospecha de degradación de aislamiento de alta tensión (TES-05) exige escalado inmediato a personal habilitado (ver HTM240-SEG-001); no continuar el diagnóstico de nivel 1/2.
- **Referencias:** HTM240-PRC-003, 011; HTM240-DTC-001 (HTM-0201 a HTM-0207).

4.3 Temperatura baja persistente

- **Síntoma inicial:** la batería o el habitáculo no alcanzan temperatura de trabajo tras un periodo prolongado en frío.
- **Preguntas de aclaración:** ¿Qué versión del sistema tiene el vehículo (V1.x o V2.0)? ¿Cuál es la temperatura ambiente? ¿La calefacción del habitáculo funciona con normalidad?
- **Comprobaciones:** funcionamiento del calentador PTC (CMP-12); posición de la válvula de cuatro vías (HTM240-PRC-006); en V2.0, verificar la lectura combinada del sensor CMP-18 (ver nota de HTM-0142).
- **Resultados posibles:**
  - PTC no responde → HTM-0505, revisar alimentación de alta tensión y elemento PTC.
  - Válvula en posición incorrecta → HTM-0403.
  - En V1.x, tiempo de precalentamiento superado → HTM-0142 (significado V1.x).
  - En V2.0, lectura combinada de CMP-18 fuera de rango → HTM-0142 (significado V2.0, distinto del anterior).
- **Siguiente paso:** verificar versión del sistema ANTES de interpretar el código HTM-0142, ya que su significado cambia entre V1.x y V2.0.
- **Condiciones de parada:** no aplica parada inmediata; es una condición de confort y eficiencia, no de seguridad.
- **Escalado:** si el PTC no responde y se sospecha fallo de aislamiento de alta tensión, escalar según HTM240-SEG-001.
- **Referencias:** HTM240-DTC-001 (HTM-0142, HTM-0208, HTM-0505); HTM240-BOL-003.

4.4 Pérdida de refrigerante

- **Síntoma inicial:** testigo TES-03 o necesidad de reposición frecuente.
- **Preguntas de aclaración:** ¿Cuánto tiempo tarda en bajar el nivel? ¿Se observan manchas bajo el vehículo?
- **Comprobaciones:** HTM240-PRC-001 (nivel), HTM240-PRC-008 (fugas).
- **Resultados posibles:** fuga externa localizada → reparar componente y purgar (HTM240-PRC-002); sin fuga externa → sospechar fuga interna (aceite en refrigerante, HTM-0109) y aplicar HTM240-DIA-001 > 4.6 en combinación.
- **Siguiente paso:** tras reparar, verificar estabilidad del nivel durante 3 ciclos.
- **Condiciones de parada:** si la pérdida es rápida (visible en pocos minutos) y se acompaña de sobrecalentamiento, detener el vehículo.
- **Escalado:** fuga interna con contaminación cruzada de aceite → riesgo muy alto, escalar de inmediato (HTM-0109).
- **Referencias:** HTM240-PRC-001, 002, 008; HTM240-DTC-001 (HTM-0104, HTM-0109).

4.5 Electroventilador funcionando de forma continua

- **Síntoma inicial:** el electroventilador no se detiene aunque el vehículo lleve tiempo parado o las temperaturas parezcan normales.
- **Preguntas de aclaración:** ¿Es normal la duración (gestión térmica post-parada, ver HTM240-OPE-001 > 5) o se prolonga de forma indefinida?
- **Comprobaciones:** lectura real de las tres temperaturas principales; prueba funcional del electroventilador (HTM240-PRC-005).
- **Resultados posibles:** temperaturas realmente elevadas → comportamiento correcto, no es avería; temperaturas normales pero ventilador activo → HTM-0404, revisar módulo CMP-22 o sensor con lectura errónea.
- **Siguiente paso:** aplicar HTM240-PRC-005 y HTM240-PRC-007 según el resultado.
- **Condiciones de parada:** no requiere detención salvo ruido/vibración anómalos del propio electroventilador.
- **Escalado:** no crítico salvo consumo eléctrico excesivo sostenido que afecte a la autonomía.
- **Referencias:** HTM240-PRC-005, 007; HTM240-DTC-001 (HTM-0404).

4.6 Calefacción insuficiente

- **Síntoma inicial:** el habitáculo no calienta adecuadamente pese a estar seleccionada la temperatura máxima.
- **Preguntas de aclaración:** ¿Ocurre solo en frío extremo o también con temperaturas moderadas? ¿Es reciente o ha empeorado progresivamente?
- **Comprobaciones:** funcionamiento del PTC (HTM-0505); posición de la válvula de 4 vías (HTM240-PRC-006, HTM-0403); posible contaminación cruzada de aceite en el refrigerante (HTM-0109, síntoma menos probable pero a descartar si hay aspecto lechoso del fluido).
- **Resultados posibles:** ver comprobaciones anteriores; determinar componente causante según resultado de cada prueba.
- **Siguiente paso:** aplicar el procedimiento correctivo del componente identificado.
- **Condiciones de parada:** no aplica, salvo que se acompañe de otros síntomas de seguridad.
- **Escalado:** si se confirma HTM-0109 (contaminación de aceite), escalar de inmediato por riesgo alto.
- **Referencias:** HTM240-PRC-006; HTM240-DTC-001 (HTM-0403, HTM-0505, HTM-0109).

4.7 Bomba eléctrica ruidosa

- **Síntoma inicial:** ruido agudo o intermitente percibido en la zona de las bombas auxiliares.
- **Preguntas de aclaración:** ¿El ruido es constante o varía con la velocidad del vehículo? ¿Coincide con activación de carga rápida (bomba A) o con demanda de potencia (bomba B)?
- **Comprobaciones:** HTM240-PRC-003 (bomba A) o equivalente adaptado (bomba B); inspección de cavitación por nivel bajo.
- **Resultados posibles:** caudal reducido con ruido → posible cavitación por aire en el circuito, aplicar purgado adaptado; caudal normal con ruido → posible desgaste de rodamiento interno de la bomba, programar sustitución.
- **Siguiente paso:** aplicar procedimiento correctivo correspondiente.
- **Condiciones de parada:** no aplica salvo pérdida total de caudal con sobrecalentamiento asociado.

- **Escalado:** no crítico en fase inicial; escalar si el ruido se acompaña de temperatura elevada sostenida.
- **Referencias:** HTM240-PRC-002, 003; HTM240-DTC-001 (HTM-0202, HTM-0302).

4.8 Lecturas incoherentes de temperatura

- **Síntoma inicial:** las temperaturas mostradas no varían de forma lógica con el uso del vehículo (por ejemplo, temperatura de motor que no sube tras varios minutos de marcha).
- **Preguntas de aclaración:** ¿Afecta a un único sensor o a varios simultáneamente? ¿Coincide con un cambio reciente de posición de la válvula de 4 vías?
- **Comprobaciones:** HTM240-PRC-007 (sensores); HTM240-PRC-006 (válvula de 4 vías).
- **Resultados posibles:** sensor individual fuera de tolerancia → sustitución según PRC-007; válvula desviada de consigna → HTM-0403, mezclando flujos de forma anómala.
- **Siguiente paso:** aplicar el procedimiento correctivo correspondiente y repetir la prueba funcional completa si afecta a varios sensores a la vez.
- **Condiciones de parada:** no aplica salvo que se acompañe de sobrecalentamiento real no detectado por el sensor defectuoso (mayor riesgo, ya que el conductor no recibe aviso).
- **Escalado:** si se sospecha que un sensor defectuoso está ocultando una condición real de sobrecalentamiento, escalar con prioridad alta.
- **Referencias:** HTM240-PRC-006, 007; HTM240-DTC-001 (HTM-0102, HTM-0204, HTM-0303, HTM-0403).

4.9 Fallo intermitente

- **Síntoma inicial:** un testigo o mensaje aparece y desaparece de forma repetida sin patrón claro.
- **Preguntas de aclaración:** ¿Coincide con vibración, baches o temperatura ambiente concreta? ¿Qué testigo concreto es?
- **Comprobaciones:** inspección de conectores bajo vibración (golpeteo suave controlado durante la prueba, según HTM240-PRC-007 y HTM240-PRC-010); revisión del relé CMP-25.
- **Resultados posibles:** falso contacto en conector → reparar/limpiar y repetir prueba de vibración; relé con contactos oxidados → HTM-0501, sustituir relé CMP-25.
- **Siguiente paso:** documentar las condiciones exactas de aparición para facilitar la reproducción del fallo si no se localiza en la primera inspección.
- **Condiciones de parada:** no aplica salvo que el fallo intermitente afecte a la comunicación con la TCU de forma prolongada.
- **Escalado:** si no se logra reproducir ni localizar el fallo tras dos intentos, escalar a técnico especializado nivel 3 con acceso a registro de datos extendido.
- **Referencias:** HTM240-PRC-007, 010; HTM240-DTC-001 (HTM-0110, HTM-0501).

4.10 Pérdida de comunicación con la TCU

- **Síntoma inicial:** testigo TES-08 y/o TES-04 encendidos, posible pérdida de control de actuadores térmicos.
- **Preguntas de aclaración:** ¿Es la primera vez que ocurre? ¿Se recupera al reiniciar el contacto?
- **Comprobaciones:** HTM240-PRC-010 (verificación de red CAN); alimentación y masa de la TCU.
- **Resultados posibles:** tasa de error alta con conector oxidado → HTM-0504, limpiar/sustituir conector CMP-26; sin respuesta total de la TCU → HTM-0401, verificar alimentación antes de sustituir la unidad.
- **Siguiente paso:** aplicar procedimiento correctivo y confirmar comunicación estable durante 5 minutos continuados.

- **Condiciones de parada:** si la pérdida de comunicación impide verificar cualquier temperatura del sistema, recomendar precaución y evitar trayectos largos hasta confirmar el estado real de los circuitos por otros medios.
- **Escalado:** escalar si la pérdida de comunicación es total y no se recupera tras reinicio del contacto.
- **Referencias:** HTM240-PRC-010; HTM240-DTC-001 (HTM-0401, HTM-0504).

4.11 Activación simultánea de varios testigos

- **Síntoma inicial:** tres o más testigos del sistema térmico encendidos a la vez.
- **Preguntas de aclaración:** ¿Qué testigos concretos están activos? ¿Ha ocurrido de forma súbita o progresiva?
- **Comprobaciones:** ver combinaciones documentadas en HTM240-ADV-001 > 3; ejecutar HTM240-PRC-012 (prueba funcional completa) para descartar fallo de alimentación común antes de asumir fallos independientes.
- **Resultados posibles:** ver HTM240-ADV-001 > 3 y > 4 para la acción correspondiente según la combinación exacta.
- **Siguiente paso:** diagnosticar cada subsistema implicado de forma individual tras descartar causa común.
- **Condiciones de parada:** ver criterios de HTM240-ADV-001 > 4; en general, tres o más testigos simultáneos exigen máxima precaución.
- **Escalado:** escalar salvo que el diagnóstico completo identifique con claridad una causa única y resoluble en el momento.
- **Referencias:** HTM240-ADV-001; HTM240-PRC-012; HTM240-DTC-001 (HTM-0405).

4.12 Rendimiento reducido del vehículo

- **Síntoma inicial:** testigo TES-06 encendido, respuesta lenta del vehículo o limitación de velocidad/aceleración perceptible.
- **Preguntas de aclaración:** ¿Qué otros testigos acompañan a TES-06? ¿En qué condiciones de uso apareció (carga rápida, autovía, remolque)?
- **Comprobaciones:** identificar el subsistema origen mediante el resto de DTC activos (motor, batería o electrónica de potencia); comprobar temperatura del inversor si no hay otros testigos térmicos evidentes (HTM-0301).
- **Resultados posibles:** origen en sobretemperatura de motor → ver árbol 4.1; origen en batería → ver árbol 4.2; origen en electrónica de potencia → HTM-0301, aplicar comprobaciones análogas a PRC-003 sobre la bomba B.
- **Siguiente paso:** una vez resuelta la causa térmica origen, el modo Protección se desactiva automáticamente sin intervención adicional.
- **Condiciones de parada:** no exige parada inmediata salvo que coincida con testigo TES-01 en rojo o TES-05.
- **Escalado:** si el modo Protección se activa de forma recurrente sin causa clara tras el diagnóstico completo, escalar a técnico especializado nivel 3.
- **Referencias:** HTM240-DTC-001 (HTM-0301 a HTM-0304, HTM-0406); árboles 4.1 y 4.2.